1. Место науки в системе познания
2. Естественные науки и границы химии
3. Основные законы и теории химии
4. Вещество: состав, строение и номенклатура
5. Смеси и индивидуальные вещества
6. Распространенность химических элементов
7. Количественные характеристики вещества
8. Химические реакции и стехиометрия

1. Место науки в системе познания

Определение: Наука — это рациональный (логический) способ познания материального мира, основанный на построении проверяемых моделей.

Способы познания мира классифицируются в зависимости от исследуемой области (материальный или нематериальный мир) и используемого подхода (рациональный или иррациональный).

Область познания	Рациональный (логический) подход	Иррациональный подход
Материальный мир	Наука (естествознание)	Искусство
Нематериальный (духовный) мир	Философия	Религия

В отличие от искусства, где воображение не ограничено материальными рамками, наука строго ограничена фундаментальными законами природы (например, соотношением неопределенностей, законом возрастания энтропии, пределом скорости света).

2. Естественные науки и границы химии

В изучении материальных моделей выделяются три базовые дисциплины:

- **Физика:** изучает наиболее общие законы природы, которые лежат в основе всех материальных процессов.

- **Химия:** изучает вещества и их превращения. Химия подчиняется физическим законам, так как химические явления имеют физическую природу (движение ядер и электронов).
- **Биология:** наука о живых системах. Все биологические процессы и проявления жизнедеятельности базируются на сложных химических реакциях.

Физические масштабы химии строго ограничены тремя параметрами:

```
Ось энергии (масштаб химической связи):
[ 10⁻³ эВ ] ------------------------------------------------- [ 10¹ эВ ]

Ось времени (от самых быстрых реакций до геологических процессов):
[ 10⁻¹⁴ с ] ------------------------------------------------- [ 10¹³ с ]
(Движение ядер атомов. Более быстрые процессы, порядка 10⁻¹⁵–10⁻¹⁸ с — это
 движение электронов, относящееся к физике).

Ось расстояний (от размеров атома до химических реакторов):
[ 10⁻¹⁰ м (1 Å) ] ------------------------------------------- [ 10¹ м ]
```

Замечание: Характерный размер атомов и малых молекул измеряется в ангстремах (1 Å = 10^{-10} м = 0.1 нм) или пикометрах. Например, ковалентный радиус атома водорода составляет 37 пм.

3. Основные законы и теории химии

Химия опирается на небольшое число фундаментальных законов и теорий.

Основные законы:

1. **Закон сохранения массы:** в химических реакциях масса и количество ядер атомов каждого элемента остаются неизменными; ядра лишь перераспределяются между образующимися частицами.
2. **Периодический закон:** описывает периодическое изменение свойств элементов при увеличении заряда ядра. Является следствием законов квантовой механики атомов.
3. **Закон действующих масс:**

- *Термодинамический:* константа равновесия (отношение концентраций продуктов и реагентов в равновесии) остается постоянной независимо от начального состава.
- *Кинетический:* скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их стехиометрическим

коэффициентам.

Основные теории:

1. **Квантовая механика:** главная теория химии, определяющая строение атомов, молекул и веществ, что, в свою очередь, определяет их физико-химические свойства и способность к превращениям.
2. **Атомно-молекулярная теория:** базовый принцип, согласно которому химические явления рассматриваются с точки зрения строения вещества и процессов разрыва/образования связей.
3. **Химическая термодинамика:** наука о химическом равновесии (основана на законах термодинамики в химических приложениях).
4. **Химическая кинетика:** наука о скоростях и механизмах химических реакций.
5. **Структурная теория органических соединений:** изучает пространственные эффекты (стереохимию) и влияние расположения атомов на свойства веществ.

4. Вещество: состав, строение и номенклатура

Определение: Вещество — любая совокупность атомов, молекул и ионов. В базах данных зарегистрировано более 120 миллионов веществ, и это число стремительно растет (в том числе за счет изотопно-замещенных молекул).

Состав вещества описывается химическими формулами, которые подразделяются на несколько типов:

Тип формулы	Описание	Пример (Глюкоза)	Пример (Диметиловый эфир)
Простейшая (эмпирическая)	Отражает элементарное несократимое соотношение элементов в веществе.	CH_2O	C_2H_6O
Молекулярная	Показывает реальное число атомов каждого элемента в молекуле.	$C_6H_{12}O_6$	C_2H_6O
Структурная	Отображает последовательность	—	CH_3-O-CH_3

Тип формулы	Описание	Пример (Глюкоза)	Пример (Диметиловый эфир)
	соединения атомов и функциональные группы.		

Стереохимические особенности:
Молекулы обладают трехмерной структурой и способны изменять свою конфигурацию из-за свободного вращения вокруг одинарных связей. При наличии атома с четырьмя разными заместителями (хирального центра) возникают оптические изомеры, которые отображаются структурными формулами со стереохимией (использование клиновидных и штриховых связей для указания направления атомов относительно плоскости).

Пример: Бутанол-2 ($C_4H_{10}O$) существует в виде двух различных оптических изомеров, которые являются зеркальными отражениями друг друга и не могут быть совмещены в пространстве путем вращения. Глюкоза ($C_6H_{12}O_6$) имеет 16 оптических изомеров.

Состав вещества также характеризуется долями элементов:

- **Массовая доля (w):** позволяет вычислить только простейшую формулу.

$$w(C) = \frac{n \cdot M(C)}{M(\text{вещества})}$$

- **Мольная (атомная) доля (χ):** количественная характеристика, отражающая отношение числа атомов данного элемента к общему числу атомов.

5. Смеси и индивидуальные вещества

Абсолютно чистых веществ в природе не существует, любые вещества содержат примеси. Вещества делятся на индивидуальные и смеси. Смеси также обладают четко определяемыми характеристиками (составом, средней молярной массой, средней химической формулой).

Пример: Воздух является смесью (веществом), состоящей в основном из кислорода (21%), азота (78%), аргона (1%) и углекислого газа ($\sim 0.04\%$). Средняя молярная масса воздуха вычисляется как взвешенная сумма молярных масс компонентов и составляет $M_{\text{воздуха}} \approx 29$ г/моль.

Пример: Для смеси, состоящей из 50% метана (CH_4) и 50% этана (C_2H_6), средняя молярная масса равна 23 г/моль. Среднее число атомов на одну молекулу составляет 1.5 для углерода и

5 для водорода, что дает среднюю формулу смеси $C_{1.5}H_5$.

6. Распространенность химических элементов

Из 118 известных элементов стабильные изотопы имеют 82 элемента (последний стабильный элемент — висмут, 83; технеций, 43 — полностью радиоактивен).

Распространенность элементов кардинально различается в зависимости от рассматриваемой системы:

Система	Самые распространенные элементы
Вселенная	1. Водород (93% по молям, $\sim$ 75% по массе)

2. Гелий (6.9% по молям)

Самые распространенные молекулы: H_2, затем CO. |
| **Земная кора** | 1. Кислород ($\sim$ 47-50% по массе)

2. Кремний ($\sim$ 27%)

3. Алюминий ($\sim$ 7%)

4. Железо |
| **Организм человека** | 1. Кислород (наибольшая массовая доля за счет воды)

2. Углерод

3. Водород (наибольшая мольная доля)

4. Азот |

Замечание: Относительная атомная масса элемента в периодической таблице часто не является целым числом, так как она представляет собой среднее значение масс его природных

изотопов с учетом их распространенности.
Пример: Хлор имеет среднюю массу 35.5. Уравнение $35x + 37(1-x) = 35.5$ показывает, что доля изотопа ^{35}Cl составляет $\sim 75\%$, а ^{37}Cl — $\sim 25\%$. Масса брома ≈ 80 складывается из равного количества изотопов ^{79}Br и ^{81}Br.

7. Количественные характеристики вещества

Определение: Количество вещества (n) связывает число микрочастиц (атомов, молекул, ионов) с макроскопическими свойствами. Измеряется в молях.

Один моль содержит N_A частиц, где N_A — число Авогадро. Оно выступает как масштабный множитель:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1} = \frac{1 \text{ г/моль}}{1 \text{ а.е.м.}}$$

Количество вещества прямо пропорционально экстенсивным свойствам (массе, объему, числу частиц, заряду):

1. **Масса:** $n = \frac{m}{M}$, где M — молярная масса.
2. **Объем:** $n = \frac{V}{V_m}$, где V_m — молярный объем. Для идеальных газов вычисляется как $V_m = \frac{RT}{P}$.
3. **Число частиц:** $n = \frac{N}{N_A}$.
4. **Электрический заряд (для заряженных частиц):** $n = \frac{q}{F}$, где F — постоянная Фарадея ($F = e \cdot N_A \approx 96500$ Кл/моль).

8. Химические реакции и стехиометрия

Определение: Химическая реакция (в широком смысле) — это любое превращение веществ, при котором разрываются или образуются химические связи, а состав ядер атомов остается неизменным. Фазовые переходы, меняющие структуру вещества (например, испарение льда или превращение аллотропных модификаций), также подпадают под химические явления.

В органической химии часто используют схемы реакций (без стехиометрических коэффициентов, с указанием условий). Для точных расчетов используются уравнения реакций, где выполняется закон сохранения массы.

Для описания изменения состава реакционной смеси вводится **химическая переменная (ξ)**. Она позволяет заменить переменные количества каждого отдельного вещества одной

величиной.
Для реакции общего вида:

$$\sum_i \nu_i A_i = \sum_j \nu_j B_j$$

Изменение химической переменной определяется как:

$$d\xi = \frac{dn_j}{\nu_j} = -\frac{dn_i}{\nu_i}$$

где i — реагенты, j — продукты, ν — стехиометрические коэффициенты.

С помощью химической переменной можно вычислить количество любого вещества в момент времени t:

- Для реагентов: $n_i(t) = n_{i,0} - \nu_i \xi$
- Для продуктов: $n_j(t) = n_{j,0} + \nu_j \xi$

Пример: Реакция образования воды: $2H_2 + O_2 \to 2H_2O$.
Начальные количества: $n_0(H_2) = 0.5$ моль, $n_0(O_2) = 0.7$ моль. Вода отсутствует ($n_0 = 0$).

- Водород находится в недостатке. Максимальное значение химической переменной, при котором реакция завершится: $\xi_{\max} = \frac{0.5}{2} = 0.25$ моль.
- Вычислим состав смеси в ходе реакции при $\xi = 0.15$ моль:
- $n(H_2) = 0.5 - 2 \cdot 0.15 = 0.2$ моль
- $n(O_2) = 0.7 - 1 \cdot 0.15 = 0.55$ моль
- $n(H_2O) = 0 + 2 \cdot 0.15 = 0.3$ моль

Пример (расчет по уравнению нитрования):
Реакция толуола с азотной кислотой: $C_7H_8 + 3HNO_3 \to C_7H_5(NO_2)_3 + 3H_2O$.
Начальный состав: толуола — 0.1 моль, HNO_3 — 0.5 моль.
Если в результате образовалось 0.07 моль тринитротолуола, то:

- Вступило в реакцию HNO_3: $3 \cdot 0.07 = 0.21$ моль. Осталось: $0.5 - 0.21 = 0.29$ моль.
- Вступило в реакцию C_7H_8: 0.07 моль. Осталось: $0.1 - 0.07 = 0.03$ моль.
- Образовалось H_2O: 0.21 моль.

Химическая переменная лежит в основе выражения скорости реакции и условий химического равновесия, так как она математически сводит множество зависимых переменных состава к одной. Свойства реакции (механизм, последовательность стадий, выход, кинетика и термодинамика) так же важны для химии, как и свойства самих веществ.